

Amaliy laboratoriya: DataFrame'da ma'lumotlarni tanlash

Taxminiy sarflanadigan vaqt: 30 daqiqa

Maqsadlar

Ushbu laboratoriya ishini yakunlaganingizdan so'ng, siz quyidagilarni bajara olasiz:

- Pandas kutubxonasidan DataFrame va Series yaratishda foydalanish;
- `loc()` va `iloc()` funksiyalaridan foydalanib, DataFrame ichidagi ma'lumotlarning joylashuvini aniqlash;
- Slicing (kesish) usulidan foydalanish.

1-mashq: Pandas: DataFrame va Series

Pandas — bu Python dasturlash tili asosida yaratilgan, ma'lumotlar tahlili uchun mo'ljallangan mashhur kutubxonadir. Pandas ma'lumotlar bilan ishlash uchun asosan ikkita ma'lumot tuzilmasini taqdim etadi:

- DataFrame
- Series

DataFrame — bu ikki o'lchamli ma'lumotlar tuzilmasi, ya'ni ma'lumotlar satrlar va ustunlar ko'rinishida jadval shaklida joylashadi.

- Pandas DataFrame mavjud xotiradagi ma'lumotlar to'plamini yuklash orqali yaratiladi.
- Ma'lumotlar manbasi SQL ma'lumotlar bazasi, CSV fayli, Excel fayli va h.k. bo'lishi mumkin.
- Shuningdek, u ro'yxatlar, lug'atlar va lug'atlar ro'yxatidan ham yaratilishi mumkin.

Series — bu indekslangan ma'lumotlarning bir o'lchamli massividir. U ikkita asosiy komponentdan iborat:

1. Haqiqiy ma'lumotlar massivi.
2. Indekslar yoki ma'lumot yorliqlarining bog'langan massivi.

Indeks alohida ma'lumot qiymatlariga kirish uchun ishlatiladi. Shuningdek, siz DataFrame-ning bitta ustunini **Series** sifatida ajratib olishingiz

mumkin. Siz Pandas Series-ni bir o'lchamli (1-D) DataFrame deb tasavvur qilishingiz mumkin.

```
# Keling, Pandas kutubxonasini import qilamiz
import pandas as pd
```

Pandas-ni import qilganingizdan so'ng, ma'lumotlarni yaratish va tahlil qilish uchun undagi o'rnatilgan funksiyalardan foydalanishingiz mumkin.

Ushbu amaliy laboratoriya mashg'ulotida biz lug'at (dictionary) asosida DataFrame yaratishni o'rganamiz.

Quyidagi kalitlar va qiymatlardan iborat 'x' lug'atini ko'rib chiqaylik.

So'ngra, `pd.DataFrame(dict)` funksiyasidan foydalanib, ushbu lug'atdan dataframe yaratamiz.

```
# 'x' lug'atini aniqlaymiz
x = {'Name': ['Rose', 'John', 'Jane', 'Mary'], 'ID': [1, 2, 3, 4], 'Department': ['Architect Group', 'Software Group', 'Design Team', 'Infrastructure'], 'Salary': [100000, 80000, 50000, 60000]}

# Lug'atni DataFrame-ga o'tkazamiz (casting)
df = pd.DataFrame(x)

# natijaviy df-ni ko'rsatamiz
df
```

	Name	ID	Department	Salary
0	Rose	1	Architect Group	100000
1	John	2	Software Group	80000
2	Jane	3	Design Team	50000
3	Mary	4	Infrastructure	60000

Biz jadval bilan to'g'ridan-to'g'ri moslikni ko'rishimiz mumkin. Kalitlar (keys) ustun nomlariga, qiymatlar yoki ro'yxatlar (values/lists) esa satrlarga mos keladi.

Ustunni tanlash:

Pandas DataFrame-da ustunni tanlash uchun biz ustunlarga ularning nomi bilan murojaat qilishimiz mumkin.

Keling, `ID` ustunida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni chaqirib olamiz.

```
# "ID" ustunini ajratib olamiz va uni x o'zgaruvchisiga biriktiramiz
x = df[['ID']]
x
```

ID	
0	1
1	2
2	3
3	4

Keling, `type()` funksiyasidan foydalanamiz va o‘zgaruvchining turini tekshiramiz.

```
# O'zgaruvchining turini tekshirish
type(x)
```

`pandas.DataFrame`

Chiqish natijasi bizga o‘zgaruvchining turi **DataFrame** obykti ekanligini ko‘rsatadi.

Bir nechta ustunlarga kirish

Keling, `Department`, `Salary` va `ID` ustunlari uchun ma'lumotlarni ajratib olamiz.

```
# Bir nechta ustunlarni tanlash va ularni z o'zgaruvchisiga biriktirish
z = df[['Department', 'Salary', 'ID']]
z
```

	Department	Salary	ID
0	Architect Group	100000	1
1	Software Group	80000	2
2	Design Team	50000	3
3	Infrastructure	60000	4

O‘zingiz sinab ko‘ring

1-muammo: Natijani quyidagidek ko‘rsatish uchun dataframe yarating:

	Student	Age	Country	Course	Marks
0	David	27	UK	Python	85
1	Samuel	24	Canada	Data Structures	72
2	Terry	22	China	Machine Learning	89
3	Evan	32	USA	Web Development	76

```
# kodingizni shu yerga yozing
```

► Yechimni koʻrish uchun bu yerga bosing

2-muammo: Marks ustunini ajratib oling va uni b o'zgaruvchisiga birlashtiring

```
# kodingizni shu yerga yozing
```

► Yechimni koʻrish uchun bu yerga bosing

3-muammo: Country va Course ustunlarini ajratib oling va ularni c o'zgaruvchisiga birlashtiring

```
# kodingizni shu yerga yozing
```

► Yechimni koʻrish uchun bu yerga bosing

Ustunni Series koʻrinishida koʻrish uchun faqat bitta qavsdan foydalaning:

```
# Student ustunini Series obyekt sifatida olamiz
```

```
x = df1['Student']  
x
```

```
-----  
-----  
NameError                                Traceback (most recent call 1  
ast)  
Cell In[23], line 3  
      1 # Student ustunini Series obyekt sifatida olamiz  
      2  
----> 3 x = df1['Student']  
      4 x  
  
NameError: name 'df1' is not defined
```

```
# x ning turini tekshiramiz  
type(x)
```

pandas.DataFrame

Chiqish natijasi bizga oʻzgaruvchining turi **Series** obyekt ekanligini koʻrsatadi.

2-mashq: loc() va iloc() funksiyalari

loc() — bu yorliqlarga (label) asoslangan ma'lumotlarni tanlash usuli bo'lib, u orqali biz tanlamoqchi bo'lgan satr yoki ustunning **nomini** ko'rsatishimiz kerak. Bu usul ko'rsatilgan diapazonning oxirgi elementini ham o'z ichiga oladi.

Tushunish uchun sodda sintaksis:

- `loc[satr_nomi, ustun_nomi]`

`iloc()` — bu indekslarga (index) asoslangan tanlash usuli bo'lib, u orqali ma'lum bir satr yoki ustunni tanlash uchun **butun sonli indeksni** ko'rsatishimiz kerak. Bu usul ko'rsatilgan diapazonning oxirgi elementini o'z ichiga olmaydi.

Tushunish uchun sodda sintaksis:

- `iloc[satr_indeksi, ustun_indeksi]`

Keling, bularga oid ba'zi misollarni ko'rib chiqamiz.

```
# Birinchi satr va birinchi ustundagi qiymatga kirish
```

```
df.iloc[0, 0]
```

```
'Rose'
```

```
# Birinchi satr va uchinchi ustundagi qiymatga kirish
```

```
df.iloc[0, 2]
```

```
'Architect Group'
```

```
# Ustun nomidan foydalanib qiymatga kirish
```

```
df.loc[0, 'Salary']
```

```
np.int64(100000)
```

Keling, `df2` deb nomlangan yangi dataframe yaratamiz va unga `df` ni biriktiramiz. Endi, `set_index()` metodi yordamida "Name" ustunini indeks ustuni sifatida o'rnatamiz.

```
df2=df
df2=df2.set_index("Name")
```

```
# Yangi dataframe-ning dastlabki 5 ta satrini ko'rsatish uchun
df2.head()
```

	ID	Department	Salary
Name			
Rose	1	Architect Group	100000
John	2	Software Group	80000
Jane	3	Design Team	50000
Mary	4	Infrastructure	60000

```
# Endi, ustun nomidan foydalanib ma'lumotga kiramiz
df2.loc['Jane', 'Salary']
```

```
np.int64(50000)
```

O'zingiz sinab ko'ring

Yangi yaratilgan df2 dataframe-da Jane-ning bo'limini (Department) olish uchun `loc()` funksiyasidan foydalaning.

kodingizni shu yerga yozing

► Yechimni ko'rish uchun bu yerga bosing

kodingizni shu yerga yozing

► Yechimni ko'rish uchun bu yerga bosing

Yangi yaratilgan df2 dataframe-da Mary-ning maoshini (Salary) olish uchun `iloc()` funksiyasidan foydalaning.

kodingizni shu yerga yozing

► Yechimni ko'rish uchun bu yerga bosing

3-mashq: Kesish (Slicing)

Kesish (Slicing) — DataFrame-dan ma'lum bir satrlar va/yoki ustunlar to'plamini tanlash uchun `[]` operatoridan foydalanadi.

Satrlar to'plamini kesib olish uchun quyidagi sintaksisdan foydalanasiz: `data[start:stop]`.

Bu yerda **start** (boshlanish) hisobga olinadigan indeksni, **stop** (to'xtash) esa siz tanlamoqchi bo'lgan satrdan KEYINGI bir qadamdagi indeksni anglatadi. Kesishni indeks orqali ham, ustun nomi orqali ham amalga oshirishingiz mumkin.

ESLATMA: Pandas-da kesishda boshlang'ich chegara (`start`) natijaga kiritiladi.

Shunday qilib, agar siz 0, 1 va 2-satrlarni tanlamoqchi bo'lsangiz, kodingiz quyidagicha ko'rinadi: `df.iloc[0:3]`.

Bu Python-ga 0-indeksdan boshlashni va 0, 1, 2-satrlarni tanlashni, lekin 3-indeksni kiritmaslikni buyurayotganingizni anglatadi.

ESLATMA: Yorliqlar (labels) DataFrame-da mavjud bo'lishi kerak, aks holda `KeyError` xatosini olasiz.

Yorliqlar bo'yicha indekslash (ya'ni `loc()` dan foydalanish) butun sonlar bo'yicha indekslashdan (ya'ni `iloc()` dan foydalanish) farq qiladi. `loc()` yordamida ham boshlang'ich, ham oxirgi chegara natijaga **kiritiladi**. `loc()` dan foydalanganda butun sonlarni ishlatish mumkin, lekin bu sonlar pozitsiyani emas, balki indeks yorlig'ini (nomini) anglatadi.

Masalan, `loc()` dan foydalanib `1:4` ni tanlash, `iloc()` yordamida `1:4` satrlarni tanlashdan farqli natija beradi.

Biz, shuningdek, DataFrame ichidagi satr va ustun joylashuvi hamda iloc indekslash yordamida aniq bir ma'lumot qiymatini tanlashimiz mumkin.

```
# keling, eski df dataframe-dan foydalanib kesishni (slicing) bajaramiz
df.iloc[0:2, 0:3]
```

	Name	ID	Department
0	Rose	1	Architect Group
1	John	2	Software Group

```
# indeks ustuni 0, 1, 2 yorliqlariga ega bo'lgan eski df dataframe-da
# loc() funksiyasi yordamida kesishni (slicing) bajaramiz
df.loc[0:2, 'ID':'Department']
```

	ID	Department
0	1	Architect Group
1	2	Software Group
2	3	Design Team

```
# indeks ustuni Name bo'lgan va Rose, John hamda Jane yorliqlariga ega
# yangi df2 dataframe-da loc() funksiyasi yordamida kesishni bajaramiz
df2.loc['Rose':'Jane', 'ID':'Department']
```

	ID	Department
Name		
Rose	1	Architect Group
John	2	Software Group
Jane	3	Design Team

O'zingiz sinab ko'ring

using `loc()` function, do slicing on old dataframe df to retrieve the Name, ID and department of index column having labels as 2,3

Kodingizni pastga yozing va bajarish uchun Shift+Enter tugmalarini bos

► Yechimni ko‘rish uchun bu yerga bosing

Tabriklaymiz, siz Pandas bo‘yicha ushbu darsni va amaliy laboratoriya ishini muvaffaqiyatli yakunladingiz.

